YAPAY ZEKA DERSİ

DERS PROJESİ

TERSİNE SATRANÇ

SALİH MARANGOZ 14011026

ELİF CANSU YILDIZ 14011067

KONU:

Satrancın tersi bir oyun desek ne düşünürdünüz? Biz bu ödevde karşı tarafın taşlarını alarak şahmat yapmaya çalışmak yerine tüm taşlarımızı aldırarak oyunu kazanma amacını kullanıyoruz. Şöyle ki :

Karşıdaki oyuncunun taşlarını almamız gereken bir durumda almak zorundayız. Bu yüzden kendi taşlarımızı karşı oyuncunun taşlarının arasına atmalıyız ki bizim taşlarımız karşı oyuncunun taşları tarafından alınsın ve puan alalım. Sonuç olarak taşlarını bitiren kazanır.

Oyunda 3 farklı mod bulunmaktadır:

1 -) Bu modda oyuncular 2 yapay zeka olacaktır. 1. yapay zeka minimax yöntemi ve alfa beta budama tekniğini kullanarak 4. derinliğe kadar bakacak ve en iyi hamleye karar verecek, diğer yapay zeka ise genetik algoritmalar ile eğitilmiş olacaktır. Eğitilmiş yapay zeka için diğer yapay zekadan farklı olarak satranç tahtasının konumlarını değerlendiren bir matris olacak ve her yenilginin ardından daha iyi konumlandırma elde edebilmek için doğal seçilim, çaprazlama, mutasyon gibi genetik işlemler uygulanacaktır. Eğitilmiş yapay zeka hamlelerine karar verirken hem tahtadaki taş sayılarına, taş türlerine (fil, kale, vezir, piyon, şah, at) ve bulundukları konumlara göre değerlendirme fonksiyonu oluşturarak en iyi hamleye karar verecektir. Diğer yapay zeka ise sadece tahtadaki taş sayısı ve türlerine bakarak 4 adım sonrasını hesaplayıp değerlendirecektir. İki yapay zeka da minimax ve alfabeta budama yöntemini kullanacaktır. Ancak eğitilmiş yapay zeka 2 adım sonrasına kadar bakacaktır.

2 -) Bu modda insan yapay zekaya karşı oynayacaktır. Yapay zeka minimax ve alfabeta yöntemini kullanarak 4. derinliğe kadar bakarak en iyi hamleyi yapacaktır.

3 -) Bu modda insan eğitilmiş yapay zekaya karşı oynayacaktır.

Geliştirme Sürecinde Yaşananlar:

İlk olarak python programlama dilinin kullanılmasına karar verilmiştir. Python kütüphanelerinde satranç için yazılmış kütüphane olduğu keşfedilmiş ve fonksiyonları denenmiştir. Bizim istediğimiz taşların karşı oyuncu tarafından alınması olduğundan bu moda uygun fonksiyonlar yazılmaya karar verilmiştir. Ancak daha sonrasında kütüphanenin variants bölümünde suicidemod olduğu keşfedilmiş ve bu modun fonksiyonlarına bakıldığında istediğimiz amacı taşıdıkları fark edilmiştir.

İlk bölümde insanın yapay zekaya karşı oynaması baz alınarak kodlamaya başlanmıştır. Yapay zekaya minimax yöntemi denenmiş bu yöntemde 4. Derinliğe kadar bakması için recursive fonksiyon yazılmıştır. Alfa beta yöntemi de ardından eklenmiştir.

Bunun ardından aklımıza genetik algoritma ile çalışan bir yapay zekanın bu yapay zekaya karşı oynaması fikri gelmiştir. Bunu eklemek için genetik algoritma ile çalışan yapay zekanın değerlendirmesinin neye göre olacağı düşünülmüştür. İnternette yapılan araştırmalar sonucunda satranç taşlarının tahtada bulunduğu konumlarının da hamle değerlendirmesinde önemli olduğu

öğrenilmiştir. Genetik algoritmalı yapay zekanın değerlendirme fonksiyonuna konum matrisini hesaplamak da eklenmiştir. Böylelikle genetic algoritmalar bu matrise uygulanmış ve yeni nesilde daha iyi bir konum matrisi elde edilmiştir. Bu yapay zeka düelloya çıkmadan önce eğitilmiş ve eğitimin ardından diğer yapay zekanın karşısına çıkarılmıştır.

Daha sonrasında insana karşı eğitilmiş yapay zeka oyunu modu da eklenmeye karar verilmiştir.

Bu ödevde mümkün olduğunca python programlama dilinin özellikleri kullanılmıştır. Sonuçların daha hızlı elde edilebilmesi için multithread de kullanılmıştır.

Yorumlar:

2 adım sonrasına göre karar veren eğitilmiş yapay zekanın 4 adım sonrasına bakan yapay zekayı yenebildiği gözlemlenmiştir.

Hamle için değerlendirme fonksiyonunda “ if elif elif “ kullanıldı ancak python yapısı olan dictionary ile değiştirildiğinde hesaplamalar hızlandı.

Çalıştırma Örnekleri:

Eğitilmiş yapay zeka ile normal yapay zekanın karşılaşması:

```
1. Train Best Player With Genetic Algorithm
2. Play Against Normal AI (depth=4)
3. Play Against Trained AI (depth=1)
4. Play Normal AI vs Trained AI
Selection: 4
WATCH AI VS AI !
  -----------------
8| ♜ ♞ ♝ ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · · · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ ♙ ♙ ♙ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ ♗ ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ ♝ ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♙ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ ♗ ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ ♝ ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · ♟ · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♙ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ ♗ ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ ♝ ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · ♗ · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♙ ♙ |
```

```
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ ♝ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · ♗ · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♙ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ · ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ ♝ ♟ ♗ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♙ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ · ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · ♛ ♚ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ ♗ ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ · ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · ♛ ♗ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♙ · ♙ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ · ♘ ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
```

```
BLACK PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · ♗ ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ ♟ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♕ · ♙ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ · ♘ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ ♗ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ ♕ · ♙ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♔ · ♘ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ ♞ ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ ♗ ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · ♙ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♕ · ♘ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ ♗ ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · ♙ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ ♕ · ♘ ♖ |
  ----------------
```

```
BLACK PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ ♗ ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♟ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · ♕ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ · · ♘ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♗ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · ♕ ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ · · ♘ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♗ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · · ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ ♕ · · ♕ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · ♜ |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♗ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · · ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ · · · ♕ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
```

```
BLACK PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♜ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · · ♝ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ · · · ♕ ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ ♜ |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · · ♕ ♙ |
1| ♖ ♘ ♗ · · · · ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♟ · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · · ♕ ♜ |
1| ♖ ♘ ♗ · · · · ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  ----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♕ · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♙ · · · · ♜ |
1| ♖ ♘ ♗ · · · · ♖ |
  ----------------
   a b c d e f g h
```

```
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♟ · ♛ · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♜ · · · · · |
1| ♖ ♘ ♗ · · · · ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♛ · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♙ ♜ · · · · · |
1| ♖ ♘ ♗ · · · · ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♛ · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♜ · · · · · · |
1| ♖ ♘ ♗ · · · · ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · ♝ · · |
7| ♟ · ♟ · ♛ · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♗ · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · ♖ |
  -----------------
```

```
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · ♝ · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♗ · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · ♖ |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · ♝ · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · ♖ |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♗ · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · ♝ |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ ♗ · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · ♗ · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · ♝ |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ · · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
```

```
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · ♝ · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| ♙ · · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · ♝ · · |
5| · · · · · · · · |
4| ♙ · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| · · · · · · · · |
1| ♖ ♘ · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| ♙ · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| · · · · · · · · |
1| ♝ ♘ · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| ♙ · · · · · · · |
3| · · ♘ · ♙ · · · |
2| · · · · · · · · |
1| ♝ · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
```

```
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| ♙ · · · · · · · |
3| · · ♝ · ♙ · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| ♙ · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · ♝ · ♙ · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| ♝ · · · · · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · ♙ · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| ♝ · · · · · · · |
4| · · · · ♙ · · · |
3| · · · · · · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · · · · · |
4| · · · · ♙ · · · |
3| · · ♝ · · · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Enter to continue...
WHITE PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · ♙ · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · ♝ · · · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
BLACK PLAYS:
  -----------------
8| ♜ ♞ · · · · · · |
7| ♟ · ♟ · · · · · |
6| · · · · · · · · |
5| · · · · ♝ · · · |
4| · · · · · · · · |
3| · · · · · · · · |
2| · · · · · · · · |
1| · · · · · · · · |
  -----------------
   a b c d e f g h
Result:  1-0  White Point:  1477
```

Sistemin Sayısal Başarısı:

Bir satranç yapay zeka motoru olan Stockfish ile denemeler yapıldı. Normal satrançta gayet iyi oynasa da LosingChess özelliği iyi çalışmıyordu. Bu nedenle satranç motoru kullanımından vazgeçildi. Bunun yerine rakip yapay zekanın arama derinliği artırılarak sayısal başarısı referans alınmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan denemelerde arama derinliği düşük olan yapay zeka birkaç jenerasyon sonrasında rakibini kolayca yenmeyi başarmıştır. Zorunluğun artırılması amacıyla rakip yapay zekanın arama derinliği artırılmış ancak bu sefer de hesaplama süresi çok fazla artmıştır. Bu nedenle sistemin sayısal başarısı iyi bir şekilde ölçülememiştir.

Yararlanılan Kaynaklar:

Satranç için en bilindik 2 yöntem olan minimax ve alfa beta budama yöntemi kullanılmıştır.

Kaynak: https://medium.freecodecamp.org/simple-chess-ai-step-by-step-1d55a9266977

Değerlendirme fonksiyonu için yararlanılan kaynak:

https://chessprogramming.wikispaces.com/Simplified+evaluation+function

Stockfish ile Deneme

Bir satranç yapay zeka motoru olan Stockfish ile denemeler yapıldı. Normal satrançta gayet iyi oynasa da LosingChess özelliği iyi çalışmıyordu. Bu nedenle satranç motoru kullanımından vazgeçildi.

Kaynak: https://python-chess.readthedocs.io/en/v0.22.0/uci.html

Piece-Square Tables

Herhangi bir rastgelelik vb. olmadığı için oyunun bütün kurallarını arama derinliği belirliyordu. Bu nedenle Piece-Square Tables metodu da uygulandı. Bu metot ile sezgisellikten faydalanılmak istendi.

Kaynak: http://www.chessbin.com/post/Piece-Square-Table

https://chessprogramming.wikispaces.com/Automated+Tuning

Multithreding Gereksinimi

Fitness hesaplamaları oldukça vakit işlemlerdi. Daha hızlı sonuç alabilmek için multithread kullanılmıştır.

Kaynak: https://docs.python.org/2/library/multiprocessing.html